

ระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

ศรุต จรุงศิริโรจน์¹ และ อัญชิสา เชิดสัตยานุกุล²

¹คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

²คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Emails: 64070234@kmitl.ac.th, 64070254@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้มีสมาคมหรือชมรมผู้สูงอายุ จัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างสวัสดิการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงวัยที่เป็นสมาชิกด้วยกัน โดยฟังก์ชันการทำงานของชมรมฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย การรับสมัครสมาชิก การจัดการข้อมูลสมาชิก การเก็บเงินสมทบและการจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิก รวมทั้งการจัดการบัญชีเงินสมทบของสมาชิก อย่างไรก็ตามกระบวนการทำงานของชมรมผู้สูงอายุส่วนมากยังเป็นแบบแมนนวล (Manual) คือการบันทึกบัญชีการเงินของชมรมผ่านสมุดและใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ในการสื่อสารและแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับสมาชิก ส่งผลให้กระบวนการทำงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบ รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลกับสมาชิก

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและผู้ดูแลชมรม โดยระบบสามารถจัดการแก้ไขข้อมูลสมาชิก บันทึกข้อมูลการชำระเงินของสมาชิก สร้างรายงานสรุปยอดเงินสมทบ และแจ้งเตือนการชำระเงินให้กับสมาชิก เพื่อช่วยให้การจัดการชมรมผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ – ชมรมผู้สูงอายุ; ระบบจัดการสมาชิก; Web Application;

1. บทนำ

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้มีสมาคมหรือชมรมผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างสวัสดิการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงวัยที่เป็นสมาชิกด้วยกัน โดยฟังก์ชันการทำงานของชมรมฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย การรับสมัครสมาชิก การจัดการข้อมูลสมาชิก การเก็บเงินสมทบและการจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิก รวมทั้งการจัดการบัญชีเงินสมทบของสมาชิก อย่างไรก็ตามกระบวนการทำงานของชมรมผู้สูงอายุส่วนมากยังเป็นแบบแมนนวล (Manual) คือการบันทึกบัญชีการเงินของชมรมผ่านสมุดและใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ในการสื่อสารและแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับสมาชิก ส่งผลให้กระบวนการทำงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบ รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลกับสมาชิก

ดังนั้นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและผู้ดูแลชมรม โดยระบบสามารถจัดการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก บันทึกข้อมูลการชำระเงินของสมาชิก สร้างรายงานสรุปยอดเงินในบัญชีชมรม และแจ้งเตือนการชำระเงินให้กับสมาชิก เพื่อช่วยให้การจัดการชมรมผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางผู้พัฒนาได้ใช้ไลบรารีที่มีการใช้แพร่หลายในปัจจุบัน อย่าง React ในการพัฒนาในส่วนของหน้าบ้าน (UI) และ NodeJS ในการพัฒนาในส่วนของหลังบ้าน (Backend)

2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 React

React [1] เป็น JavaScript Library ที่ช่วยสร้าง User Interface (UI) ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้าง Component ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ UI ที่สามารถใช้ซ้ำได้ และแต่ละ Component สามารถเก็บสถานะ (state) และเมทอด (methods) ต่าง ๆ เพื่อการจัดการกับข้อมูลและการแสดงผล ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีขอบเขตใหญ่หรือซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อต้องการในการจัดการข้อมูลแบบ Real-time หรือการสร้าง UI ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

2.2 Node.js

Node.js [2] คือ Cross Platform Runtime Environment ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยภาษา JavaScript เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลแบบ Real-time สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ซึ่งใช้ V8 Engine สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาษา JavaScript ร่วมกับ Web Browser ให้ดีขึ้นและสามารถทำงานนอก Browser ก็ได้

2.3 Express.js

Express.js [3] เป็น Web Application Framework ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน Node.js ซึ่งการใช้งาน Express.js สามารถช่วยให้เราทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก Express.js ทำงานในฝั่งของระบบหลังบ้าน (Backend) และ API ส่วนมากของมันถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ โดยเฉพาะและง่ายต่อการใช้งาน

2.4 ฐานข้อมูล PostgreSQL

PostgreSQL [4] เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์สัมพันธ์ (object-relational database) ที่รองรับทั้งการสืบค้นข้อมูลแบบ SQL และ JSON จึงเป็นฐานข้อมูลที่มีความเสถียรสูง สามารถรองรับการใช้งานที่ซับซ้อน ทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ทำให้มั่นใจได้ว่าทรานแซกชันของฐานข้อมูลมีความถูกต้องและปลอดภัย

2.5 SlipOK API

SlipOK (สลิปโอเค) [5] เป็นบริการเช็คสลิปโอนเงิน โดยถูกออกแบบเป็นระบบ AI ที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดสลิปโอนเงินที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบ ซึ่งมีระบบกักกันข้อมูลหลายชั้น และไม่มีนโยบายส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้งานต่อให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือนำไปใช้โดยไม่ยินยอม

3. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์ความต้องการของระบบผ่านการวิเคราะห์ปัญหาจากระบบเดิมที่มีอยู่ โดยแบ่งออกเป็น ความต้องการในเชิงฟังก์ชันของระบบ (Functional Requirement) และ ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

3.1 ความต้องการในเชิงฟังก์ชันของระบบ

1. ผู้สมัครสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้
2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้
3. สมาชิกสามารถรับได้การแจ้งเตือนจากระบบเดิมได้
4. สมาชิกสามารถแจ้งและดูประวัติการชำระเงินของตนเองได้
5. ผู้ใช้งานสามารถดูเลขบัตรการเงินของชมรมได้
6. กรรมการสามารถตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิก
7. กรรมการสามารถตรวจสอบเอกสารการเสียชีวิตได้
8. เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบประวัติการชำระเงินของสมาชิกได้
9. เจ้าหน้าที่สามารถจัดการการเงินปัจจุบันของชมรมได้
10. ทายาทสามารถกรอกข้อมูลการเสียชีวิต
11. เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารได้
12. เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน

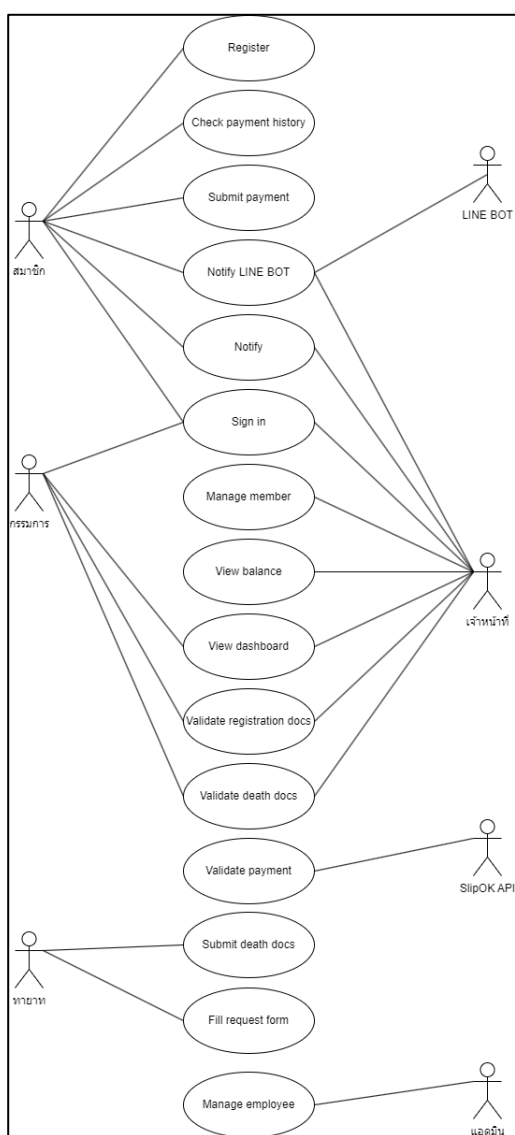
ทั้งหมดได้

13. แอดมินสามารถจัดการบทบาทของ
พนักงานในชมรมได้

3.2 ความต้องการในเชิงฟังก์ชันของระบบ

1. ผู้ใช้งานใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้ง่าย
2. เว็บแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยในการ
ใช้งานและมีความเป็นส่วนตัว
3. เว็บแอปพลิเคชันสามารถรองรับข้อมูล
จำนวนมากได้

3.3 แผนภาพยูสเคสของระบบ



รูปที่ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบ

- 1) ยูสเคส Register
- 2) ยูสเคส Notify
- 3) ยูสเคส Sign in
- 4) ยูสเคส Validate registration docs
- 5) ยูสเคส Submit death docs
- 6) ยูสเคส Validate death docs
- 7) ยูสเคส Check payment history
- 8) ยูสเคส Submit payment
- 9) ยูสเคส Validate payment
- 10) ยูสเคส View balance
- 11) ยูสเคส View dashboard
- 12) ยูสเคส Manage member
- 13) ยูสเคส Fill request form
- 14) ยูสเคส Notify LINE BOT
- 15) ยูสเคส Manage employee

3.4 ฐานข้อมูลของระบบ

ในการออกแบบฐานข้อมูลผู้จะทำได้ออก
แบบตารางข้อมูลไว้ทั้งหมด 14 ตาราง

- 1) ตารางข้อมูลส่วนตัว (people)
- 2) ตารางข้อมูลเข้าสู่ระบบ (accounts)
- 3) ตารางข้อมูลที่อยู่ (address)
- 4) ตารางข้อมูลผู้สมัคร (candidates)
- 5) ตารางข้อมูลทายาท (heirs)
- 6) ตารางข้อมูลสมาชิก (members)
- 7) ตารางข้อมูลเอกสาร (documents)
- 8) ตารางตรวจสอบเอกสารการสมัคร
(document verification)
- 9) ตารางอนุมัติเอกสารการสมัคร
(approval details)
- 10) ตารางข้อมูลการเสียชีวิต
(death reports)
- 11) ตารางการอนุมัติข้อมูลการเสียชีวิต
(death approvals)
- 12) ตารางประวัติการชำระเงิน
(slip history)
- 13) ตารางข้อมูลพนักงาน (employees)
- 14) ตารางค่าใช้จ่ายชมรม (club expense)

4. การจัดสร้างระบบ

ระบบต้นแบบได้ทำการออกแบบและจัดการส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยผู้พัฒนาได้ทำการแบ่งรูปแบบเว็บไซต์เป็น 4 แบบ คือเว็บไซต์ของสมาชิก เว็บไซต์ของทายาท เว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ และเว็บไซต์ของกรรมการ

4.1 ระบบฝั่งเจ้าหน้าที่

รูปที่ 2 หน้ารายละเอียดและตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร

ID	ชื่อไฟล์	วันที่อัปโหลด	สถานะ
1	รูปถ่ายสีหน้า.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ
2	บัตรประชาชน.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ
3	บัตรประชาชน.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ
4	บัตรประชาชน.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ
5	บัตรประชาชน.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ

รูปที่ 3 หน้าแกลยอผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร

ID	ชื่อไฟล์	วันที่อัปโหลด	สถานะ
1	รูปถ่ายสีหน้า.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ

รูปที่ 4 หน้าแจ้งเตือนการเสียชีวิต

รูปที่ 5 หน้ารายละเอียดและตรวจสอบเอกสารการเสียชีวิต

ID	ชื่อไฟล์	วันที่อัปโหลด	สถานะ
1	รูปถ่ายสีหน้า.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ
2	บัตรประชาชน.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ
3	บัตรประชาชน.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ
4	บัตรประชาชน.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ
5	บัตรประชาชน.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ

รูปที่ 6 หน้าแสดงสถานะการตรวจสอบสลิปการชำระเงิน

ID	ชื่อบัญชี	เลขบัญชี	สถานะ
1	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	12345678901234567890	สำเร็จ
2	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	12345678901234567890	สำเร็จ
3	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	12345678901234567890	สำเร็จ
4	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	12345678901234567890	สำเร็จ
5	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	12345678901234567890	สำเร็จ

รูปที่ 7 หน้าบัญชีกรรม

รูปที่ 8 หน้ารายละเอียดข้อมูลสมาชิกปัจจุบัน

4.2 ระบบฝั่งกรรมการ

ID	ชื่อไฟล์	วันที่อัปโหลด	สถานะ
1	รูปถ่ายสีหน้า.jpg	2565-03-04 10:00:00	สำเร็จ

รูปที่ 9 หน้ารายชื่อผู้สมัครที่รอการอนุมัติ

รูปที่ 10 หน้าตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

รูปที่ 11 หน้าอนุมัติการแจ้งเสียชีวิต

รูปที่ 12 หน้าแสดงภาพรวมของข้อมูลชมรม

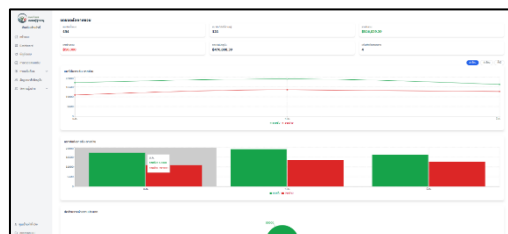
4.3 ระบบผังสมาชิก

รหัสสมาชิก	ชื่อสมาชิก	ที่อยู่สมาชิก	สถานะสมาชิก
00000001	สมชาย ใจดี	123 หมู่ 1 ตำบล...	ปกติ
00000002	สมใจ ใจดี	456 หมู่ 2 ตำบล...	ปกติ

รูปที่ 13 หน้าประวัติการชำระเงิน

รูปที่ 14 หน้าแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

รูปที่ 15 หน้ารายละเอียดหลักฐานการโอนเงิน



รูปที่ 16 หน้าสรุปการเงินประจำปี

4.4 ระบบผังทายาท

รูปที่ 17 หน้าการแจ้งเสียชีวิต

รูปที่ 18 หน้าฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพ

4.5 การทดสอบระบบ

ผู้พัฒนาได้ดำเนินการทดสอบระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกับผู้ทดลอง มีจำนวนผู้ทดลอง 16 คน โดยทดสอบระบบแยกบทบาทของสมาชิก 5 คน ทายาท 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คนและกรรมการ 3 คน ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หลังจากนั้นผู้ทดลองจะได้รับแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form กับผู้ทดลองตามบทบาทของตนเอง โดยแต่ละบทบาทจะแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้านได้แก่

- 1) ด้านการทำงานของระบบ
- 2) ด้านการออกแบบ
- 3) ด้านประสิทธิภาพใช้งานและนำไปใช้

โดยมีระดับความพึงพอใจค่าตัวเลือก 5 ระดับ (5 มากที่สุด และ 1 น้อยที่สุด) และใช้เกณฑ์ในการแปรผลของค่าเฉลี่ยระดับของความพึงพอใจในการใช้งานดังนี้

- ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด
- ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึงพึงพอใจมาก
- ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง
- ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึงพึงพอใจน้อย
- ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.50 – 1.59 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด

5. บทสรุป

โครงการนี้เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสำหรับการจัดการชมรมสมาชิกผู้สูงอายุให้มีฟังก์ชันการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและผู้ดูแลชมรม เนื่องจากกระบวนการทำงานเดิมของชมรมยังคงเป็นการทำงานแบบใช้กระดาษ การเก็บเอกสารต่าง ๆ นั้นไม่เป็นระบบและค้นหาได้ยาก ทำให้ทั้งสมาชิกและผู้ดูแลระบบติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ยาก รวมถึงการจัดการการเงินในชมรมนั้นสามารถเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณได้สูง ด้วยปัญหาที่กล่าวมานี้ทำให้ผู้จัดทำออกแบบและพัฒนาระบบที่ช่วยให้

การดำเนินการของชมรมสมาชิกผู้สูงอายุเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการศึกษาข้อมูล ผู้จัดทำได้ค้นคว้าข้อมูลเรื่องการดำเนินการของชมรมสมาชิกผู้สูงอายุมารวมถึงศึกษาการทำงานในทุก ๆ บทบาทของชมรม ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการพัฒนา รวมถึงใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการควบคุมและจัดเก็บข้อมูล โดยสามารถเชื่อมโยงและจัดแบ่งกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภทได้ตามต้องการ

ในขั้นตอนการทำงานของโครงการนี้เริ่มจากการวางแผน การศึกษาวิเคราะห์โครงการศึกษาทฤษฎี และค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ทำการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันหรือการสร้างระบบต้นแบบ ทำการพัฒนา ระบบ ทดสอบระบบ ไปจนถึงปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีความถูกต้องและเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด

ตารางที่ 1 ตารางแสดงฟังก์ชันหลักของระบบการจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

ฟังก์ชันหลัก	ระบบการจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	ระบบในปัจจุบัน
ผู้สมัครสามารถสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	✓	✗
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ก่อนส่งไปให้กรรมการอนุมัติได้	✓	✗
กรรมการสามารถอนุมัติการเป็นสมาชิก	✓	✗
ทายาทสามารถแจ้งเสียชีวิต	✓	✗

กรรมการสามารถ อนุมัติการแจ้ง เสียชีวิต	✓	✗
สมาชิกสามารถแจ้ง ชำระเงิน	✓	✗
มีการตรวจสอบ หลักฐานการชำระ เงินผ่าน API	✓	✗
มีการคำนวณการเงิน ของชมรม	✓	✗

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในหลังการใช้งาน

ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ทดลอง 16 คน ทำแบบประเมินแยกบทบาทของสมาชิก 5 คน ทายาท 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คนและกรรมการ 3 คน โดยแบ่งผลประเมินความพึงพอใจตามบทบาท ดังนี้

ตารางที่ 2 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจของสมาชิก

แบบประเมินความ พึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย รวม	แปลผลรวม
ด้านการทำงาน ของระบบ	3.4	พึงพอใจปาน กลาง
ด้านการออกแบบ	3.7	พึงพอใจมาก
ด้านประสบการณ์ ใช้งานและ นำไปใช้	3.2	พึงพอใจปาน กลาง

ตารางที่ 3 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจของทายาท

แบบประเมินความ พึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย รวม	แปลผลรวม
ด้านการทำงาน ของระบบ	3.32	พึงพอใจปาน กลาง

ด้านการออกแบบ	3.5	พึงพอใจมาก
ด้านประสบการณ์ ใช้งานและ นำไปใช้	3.1	พึงพอใจปาน กลาง

ตารางที่ 4 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่

แบบประเมินความ พึง พอใจ	ค่าเฉลี่ย รวม	แปลผลรวม
ด้านการทำงานของระบบ	3.5	พึงพอใจมาก
ด้านการออกแบบ	3.75	พึงพอใจมาก
ด้านประสบการณ์ใช้งาน และนำไปใช้	3.8	พึงพอใจมาก

ตารางที่ 5 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจของกรรมการ

แบบประเมินความ พึง พอใจ	ค่าเฉลี่ย รวม	แปลผลรวม
ด้านการทำงานของระบบ	3.52	พึงพอใจมาก
ด้านการออกแบบ	3.75	พึงพอใจมาก
ด้านประสบการณ์ใช้งาน และนำไปใช้	3.6	พึงพอใจมาก

5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ

- 1) ข้อมูลของระบบมีความซับซ้อนทำให้ฐานข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาในระหว่างการพัฒนา
- 2) ระบบอาจทำงานช้า หรือใช้ทรัพยากรมากกว่าที่ควรในบางหน้า เนื่องจากการนำข้อมูลมาจากฐานข้อมูลมาใช้หลายตาราง

5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ

- 1) พัฒนาประสิทธิภาพและการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันให้มีความเสถียรมากขึ้น

- 2) เพิ่มฟังก์ชันแดชบอร์ด (Dashboard) และ
บัญชีของชมรมให้สามารถปรับได้
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
- 3) พัฒนาการตรวจสอบเอกสาร โดยอาจนำ
ความรู้เกี่ยวกับการประมวลภาพมาใช้ในการ
วิเคราะห์ความถูกต้องของเอกสาร
- 4) เชื่อมต่อระบบกับแอปพลิเคชันไลน์
เพื่อให้สามารถส่งการแจ้งเตือนส่วนตัวต่างๆ
ของสมาชิกแต่ละคนได้

เอกสารอ้างอิง

- [1]Papimpat Nimprasert. “ทำความรู้จักกับ React และ
การใช้งานเบื้องต้น.” [Online]. Available:
[https://www.borntodev.com/2024/05/13/
ทำความรู้จักกับ-react/](https://www.borntodev.com/2024/05/13/ทำความรู้จักกับ-react/). 2567.
- [2]Thanatcha Veeravattanayothin. “NodeJS คือ อะไร ?
มาทำความรู้จักตัวช่วยพัฒนาเว็บไซต์ ยอด
นิยม !.” [Online]. Available:
[https://blog.openlandscape.cloud/nodejs.
2565](https://blog.openlandscape.cloud/nodejs.2565).
- [2]MarcusCode. “การใช้งาน Express.js บน Node.js.”
[Online]. Available:
[https://marcuscode.com/tutorials/nodejs/us
ing-expressjs](https://marcuscode.com/tutorials/nodejs/using-expressjs). 2564.
- [4]Neon. “What is PostgreSQL?” [Online]. Available:
[https://neon.tech/postgresql/postgresql-
getting-started/what-is-postgresql](https://neon.tech/postgresql/postgresql-getting-started/what-is-postgresql). 2567.
- [5]SlipOK. “เช็กสลิปโอนเงิน SlipOK ไลน์ Bot ช่วย
ร้านค้าเช็กสลิปผ่านไลน์กลุ่ม.” [Online].
Available: <https://slipok.com/>. 2567.